

1. カバーレター

(カバーレター：メール本文)

件名：ステーブルコインを利用した決済インフラ整備に関する政策提言の送付について

宛先：内閣官房（総理官邸）／自民党政務調査会／総務省／経済産業省／財務省 御中

拝啓

複合災厄下における我が国の決済継続性確保のため、**既存通貨に基づくステーブルコイン**（例：JPYC）を活用した**即時決済網**の整備について、政策提言書を添付いたします。

本提言は、政府主導で**THP-CLEAR**（国家分散監査レイヤ）を導入し、**Google/Apple/主要金融機関（SMBC等）**との連携により、**電子決済の即時性と監査可能性**を両立させるものです。つきましては、ご高覧のうえ、速やかな実証と制度整備をご検討賜りますようお願い申し上げます。

添付：

- ・ ステーブルコインを利用した決済インフラの整備に関する政策提言（PDF）
- ・ THP-CLEAR 基本文書（PDF）
- ・ THP-CLEAR Humanitarian Model（100台・人道特化 概算見積）（PDF）
- ・ THP-CLEAR 全体構成図（PDF）
- ・ スケールアウト検証要約（PDF）
- ・ 予算概算（1,000台）（PDF）
- ・ 技術仕様抜粋（E-20準拠）（PDF）

本提言は**既存通貨に基づくステーブルコイン（フィアット完全準拠）**を前提とし、THP-CLEAR は決済自体ではなく**真実相当性の監査（When/Who/Whom/Coin/Value）**のみを担います。Google/Apple/Amazon 等の即時決済網、SMBC・JPYC 等の金融主体と連携し、**国家側は監査レイヤ**を保持します。

敬具

elementary-particles-Man

<https://x.com/ParticlesJapan>

<https://github.com/elementary-particles-Man>

THP-CLEAR（ソフトウェア、V1.0.0）

<https://github.com/elementary-particles-Man/THP-CLEAR>

2. 政策提言書（最終日本語版）

ステーブルコインを利用した決済インフラの整備に関する政策提言

（THP-CLEAR実装構想に基づく提言）

1. 提言の趣旨と背景

近年、世界経済は複合的な要因により著しい不安定化を見せており、いわゆる「複合災厄（ワルプルギス）」がすでに進行していると見られる。

その兆候は、金価格の急騰、米国内政の混乱、並びに州債・市債市場の脆弱化等に顕著に現れており、既に国際的な決済機構の基盤が揺らぎつつある。

特に米国においては、イリノイ州をはじめとする州債の信用低下が顕在化しており、これがカリフォルニア州など大規模経済圏に波及すれば、**金融取引の一時的麻痺から実体経済の停止に至る危険性**が極めて高い。

現時点で想定される最悪シナリオでは、ニューヨークおよびシカゴを中心とする**米国決済網（輸出入を含む現物金融の実行主体）**が機能不全に陥り、結果として、国際的なエネルギー・食料・物流の一部が断絶する恐れがある。

この状況下で、日本は依然としてドル建て決済への依存度が高く、ドル流通の停滞は即座に電力・物流・食料調達等のライフライン機能に影響を及ぼす。

したがって、我が国としては「**円による即時決済が可能な代替ネットワーク**」を早急に構築し、国民生活と基幹産業の安定を確保する必要がある。

2. 提言の骨子

本提言は、既に設計・実装が完了している分散監査型決済基盤「THP-CLEAR」の仕組みを活用し、**ステーブルコイン（JPYC等）を用いた次世代決済インフラを政府主導で整備すること**を目的とする。

（1）目的

- ・ **既存通貨に基づくステーブルコインによる即時決済網（フィアット完全準拠）の確保**
- ・ **国家主導の取引透明性・監査証跡（Witness）の確立**
- ・ **有事・停電時を含む継続的な決済可用性の維持**

（2）概要

- ・ **JPYC（円建てステーブルコイン）を中心とする即時決済を採用。**
- ・ **SMBC、Google、Apple 等と連携し、バーチャルデビットカード経由の決済プラットフォームを構築。**
- ・ **THP-CLEAR は決済情報の「真実相当性（When / Who / Whom / Coin / Value）」のみを記録・監査し、各決済事業者の主張を第三者的に裏付ける仕組みを提供する。**
- ・ **AI 処理（リコー製を含む）による金融判断の監査機能を確保し、AIが出力した結果の正当性を保証する唯一の手段として機能させる。**

3. 技術構成の概要

(1) ハードウェア構成

- ・ 8コア/16スレッド（TDP 35W以下）の省電力ミニPCを採用。
- ・ OSはLinuxベース、ストレージはNVMe SSD（512GB～1TB）。
- ・ 全国の市役所・自治体ネットワークに1,000ノードを分散配置。
- ・ 各ノードは**コンセントに接続し電源を入れるのみで稼働**。
- ・ 保守は**交換前提**で、異常検知時はリモートで停止・交換。

(2) ソフトウェア構成

- ・ **THP-CLEAR**：ステابلコイン決済監査専用ソフトウェア。
- ・ 既に実装・テスト済み（Go言語による全自動監査構造）。
- ・ 暗号層に独自技術「ISE（恭順暗号）」を採用し、復号を不要化。
- ・ KMS（鍵管理サービス）は多重化済み、SPOF（単一点障害）なし。

4. 運用・監査構造

- 監査情報は各ノードで即時ハッシュ化・署名され、二拠点クラスタ（東西DC）で整合。
- デジタル庁監督下でノード監視を実施。
- 障害発生時はノード交換・自動同期により復旧。
- すべての決済は「監査証跡を伴う即時性」を保持。

5. コスト試算（1,000ノード構成）

機種例	台数	単価（税抜）	小計（税抜）
HP Elite Mini 805 G8（Ryzen 7 5700GE）	1,000	約70,000円	約70,000,000円
バッテリー付きACアダプタ・付属機材	1,000	約6,000円	約6,000,000円
保守・設置費用等一式	一式	約10,000,000円	約10,000,000円
合計（概算）			約1億円（税込）

参考：メインフレーム保守料（年間）＝約10億～20億円規模
→ 本システムは1/10以下のコストで同等以上の信頼性・可用性を確保。

6. 政策的意義

- エネルギー・食料・医薬品等の国際決済を即時化し、有事の輸入混乱を回避。
- 円主導の国際決済経路（ペトロ円・ライフライン円）を構築。
- 金融・AI監査分野における国際標準（デファクト）を獲得。
- 政府・自治体・民間が共通基盤上で決済・監査を統合可能。

7. 結論

THP-CLEAR は、わずか1億円規模の導入費用で、
全世界のステーブルコイン決済を安全かつ監査可能にする唯一のアーキテクチャである。

現時点でソフトウェア実装は既に完了しており、ハードウェア調達を行えば直ちに稼働可能である。

本システムの導入は、日本が「**ポスト・フィアット時代の金融安定装置**」を世界に先んじて確立することを意味する。

政府におかれては、関係省庁の連携のもと、早急に本構想の実証および運用化をご検討いただきたい。

添付資料一覧

- THP-CLEAR 全体構成図
- スケールアウト検証報告書（要約）
- 予算概算表
- 技術仕様抜粋（E-20準拠 NW構成）
- THP-CLEAR 基本文書（PDF）

3. Core ドキュメント

THP-CLEAR_Core_Document.md（基本文書）

目的

- ・ 国家の決済・監査継続性を、既存通貨準拠のステーブルコインで担保する。

役割

- ・ CLEARは**事実の監査**のみ（資産価値・決済責任は決済事業者が負う）。
- ・ AI（Ricoh等）の出力を**証跡で裏打ち**し、**AI監査の唯一の担保**を提供。

連携

- ・ JPYC（最優先）＋ SMBC（信用高・対外接続）
- ・ Google/Apple（バーチャルデビット・即時決済）
- ・ 行政：デジタル庁・総務省・経産省・財務省

導入と保守

- ・ 設置は「置いて電源入れるだけ」。異常時は**リモート停止→交換**。
- ・ コストは**約1億円**（1000台）で全国カバー。**メインフレーム保守の桁以下**。

4. 技術仕様抜粋（E-20準拠）

THP-CLEAR_Technical_Specs.md（技術仕様抜粋・E-20準拠）

1. 前提

- ・ **フィアット完全準拠**：既存通貨に基づくステーブルコインの決済網を対象（例：JPYC）。
- ・ CLEARは決済そのものを担わない。「**When / Who / Whom / Coin / Value**」の**真実相当性**のみを保証。

2. E-20互換性（要点）

- ・ E-20：ステーブルコイン・トークンの**発行体クレジット**と**監査可能性**を前提にする互換ガイドライン（本提言内定義）。
- ・ CLEARは**第三者監査レイヤ**として動作し、各決済事業者の主張を**暗号証跡**で裏付け。

3. 暗号・KMS

- ・ Ed25519署名、TLS/mTLS。
- ・ **KMS Multi**：`kms_urls[]` + `quorum=2`、Challenge段のみFO、Submitは**同一KMS固定**（セッションTTL/上限）。
- ・ 監査ログ：`session_id` / `kms_endpoint` / `challenge_latency_ms` / `submit_latency_ms` / `challenge_failover_count`。

4. データレイヤ

- ・ Witness（JSONL+Merkle）→ Materialized（SQLite）
- ・ DBは**4TB×2 RAID1（TLC）**、順次書込中心、OP確保・fstrim運用。

5. 運用

- ・ 監視：Prometheus / Grafana（`kms_*` 指標）。
- ・ 交換前提、UPS不要、電源はバッテリー付AC。
- ・ 自治体ネット+東西DCの**ハイブリッド分散**。

5. 全体構成図

THP-CLEAR 全体構成図

文書ID: THP-CLEAR-ARCH-v1.0 ステータス: 政策提言 添付資料

以下にTHP-CLEARシステムの全体構成と主要なデータフローを示す。

図1 THP-CLEAR ネットワーク構成図

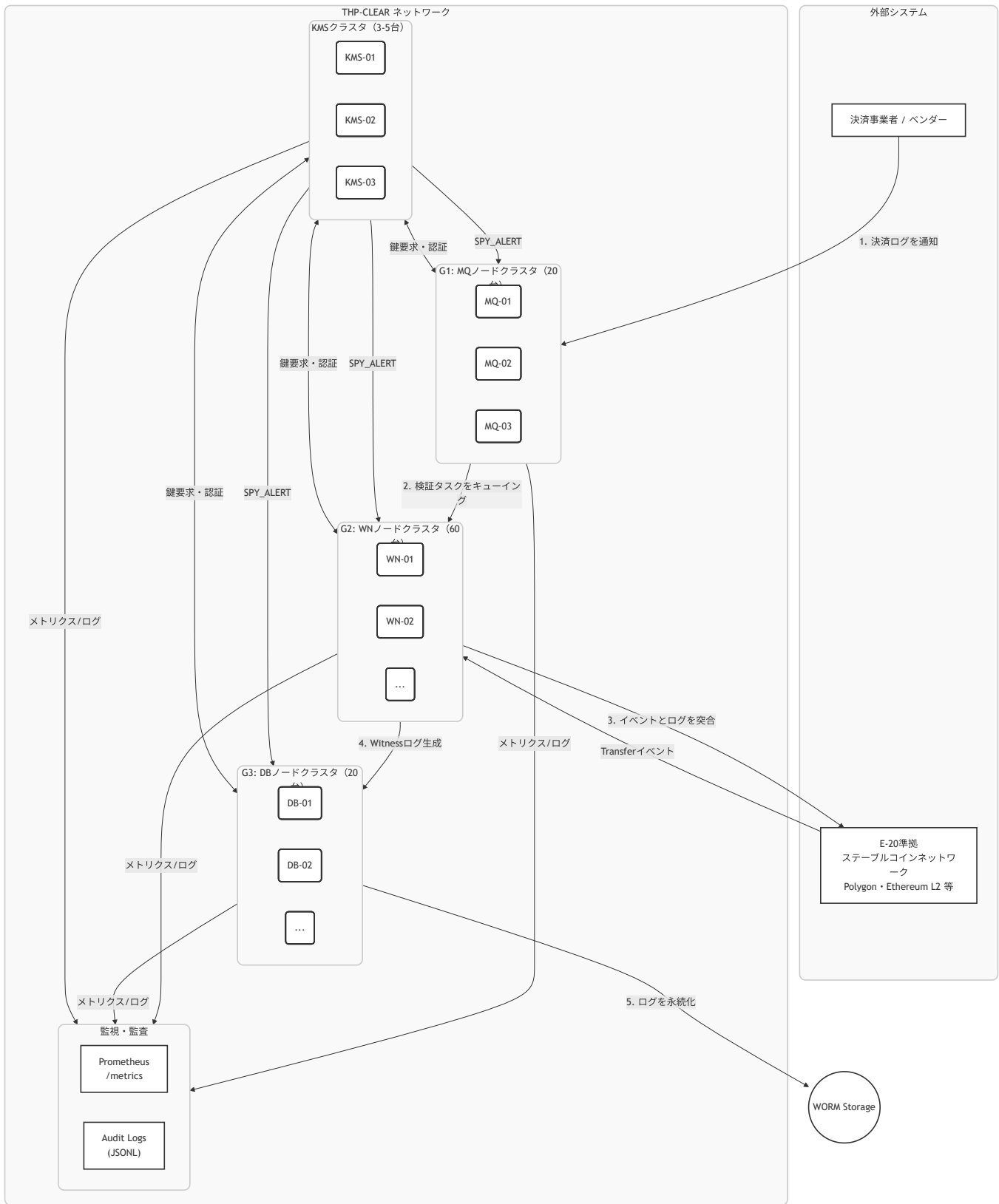


図1. THP-CLEAR ネットワーク構成図（主要コンポーネントとデータフロー）

```

subgraph THP_CLEAR_Network [THP-CLEAR ネットワーク]
    direction LR
    subgraph MQ_Cluster["G1: MQノードクラスタ (20台) "]
        MQ1(MQ-01)
        MQ2(MQ-02)
        MQ3(MQ-03)
    end

    subgraph WN_Cluster["G2: WNノードクラスタ (60台) "]
        WN1(WN-01)
        WN2(WN-02)
        WN_etc(WN-etc)
    end

    subgraph DB_Cluster["G3: DBノードクラスタ (20台) "]
        DB1(DB-01)
        DB2(DB-02)
        DB_etc(DB-etc)
    end

    subgraph KMS_Cluster["KMSクラスタ (3-5台) "]
        KMS1(KMS-01)
        KMS2(KMS-02)
        KMS3(KMS-03)
    end

    subgraph Monitoring["監視・監査"]
        Metrics["Prometheus<br/>/metrics"]
        Logs["Audit Logs<br/>(JSONL)"]
    end
end

%% Data Flow
A -- "1. 決済ログを通知" --> MQ_Cluster;
B -- "Transferイベント" --> WN_Cluster;
MQ_Cluster -- "2. 検証タスクをキューイング" --> WN_Cluster;
WN_Cluster -- "3. イベントとログを突合" --> B;
WN_Cluster -- "4. Witnessログ生成" --> DB_Cluster;
DB_Cluster -- "5. ログを永続化" --> Storage((WORM Storage));

%% Security & Management Flow
MQ_Cluster <--> |鍵要求・認証| KMS_Cluster;
WN_Cluster <--> |鍵要求・認証| KMS_Cluster;
DB_Cluster <--> |鍵要求・認証| KMS_Cluster;
KMS_Cluster -- SPY_ALERT --> MQ_Cluster;
KMS_Cluster -- SPY_ALERT --> WN_Cluster;
KMS_Cluster -- SPY_ALERT --> DB_Cluster;

%% Monitoring Flow
MQ_Cluster -- "メトリクス/ログ" --> Monitoring;
WN_Cluster -- "メトリクス/ログ" --> Monitoring;
DB_Cluster -- "メトリクス/ログ" --> Monitoring;
KMS_Cluster -- "メトリクス/ログ" --> Monitoring;

classDef default fill:#fff,stroke:#333,stroke-width:2px;

```

```
classDef cluster fill:#f9f9f9,stroke:#ccc,stroke-width:2px,rx:10,ry:10;
class MQ_Cluster,WN_Cluster,DB_Cluster,KMS_Cluster,Monitoring cluster;
```

```
<div class="page-break"></div>
#### 図2 THP-CLEAR 政策連携ビュー
```

```
![図2 THP-CLEAR 政策連携ビュー](./assets/thp_clear_policy_view.svg)
```

図2. THP-CLEAR 政策連携ビュー（政策主体と監査フロー）

```
<div class="page-break"></div>
```mermaid
graph TD
 %% Governance / Policy
 G0["政府・関係省庁（内閣官房/総務/経産/財務）"]
 G1["決済事業者（SMBC / Google Pay / Apple Pay / 他）"]
 G2["既存通貨に基づくステーブルコイン（例：JPYC）
※フィアット完全準拠"]

 %% CLEAR Core
 subgraph CORE["THP-CLEAR Core（東西DC：Active-Active）"]
 direction LR
 KMS["KMS Ring（3+ / quorum=2）
Challenge→Submit セッション固定"]
 MQ["MQ Cluster（Raft / Ordering）"]
 WN["Witness Nodes（非同期 append / ロータ）"]
 DB["DB Nodes（Materialized / SQLite / RAID1 4TB×2）"]
 MET["Prometheus / Grafana（Ops-KPI / E-MAD連携）"]
 KMS-->MQ-->WN-->DB-->MET
 end

 %% Edge / Municipal
 subgraph EDGE["自治体ネット（市役所等：分散配置）"]
 direction TB
 W1["Regional Witness（AES-NI / NVMe / RAM 4GB）"]
 W2["Fallback（学校/消防/病院）"]
 end

 %% AI / Audit
 subgraph AI["AI連携（オンプレ可：Ricoh-AI 等）"]
 A1["AI Decision Engine（審査/検品/不正検知）"]
 A2["AI監査インターフェース（mTLS）"]
 end

 %% Flows
 G1-- "決済依頼（バーチャルデビット/トークン認証）" -->G2
 G2-- "Txイベント（When/Who/Whom/Coin/Value）" -->EDGE
 EDGE-- "Witnessログ送信（非同期）" -->CORE
 CORE-- "整合証跡（Merkle Root / 署名）" -->G0
 AI-- "AI結果の監査証跡付与" -->CORE
 G0-- "方針・KPI（E-MAD）" -->MET
```

注：100台・人道構成サンプル＝MQ40 / WN50 / DB10

# コンポーネントの役割

- **G1: MQ (Message Queue) ノードクラスタ (20台)**
  - **責務:** 外部からの決済ログ通知の受付窓口。リクエストをキューイングし、負荷に応じて後段のWNノードへタスクを分散する。
  - **機能:** キューの溢れを検知し、他のMQノードへリクエストを転送するバックプレッシャー機能を持つ。
- **G2: WN (Worker Node) ノードクラスタ (60台)**
  - **責務:** システムの頭脳。MQからタスクを受け取り、E-20ネットワークに問い合わせ、トランザクションの正当性を検証（ファイナリティ確認）。
  - **機能:** ベンダー署名とブロックチェーン上のデータを突合し、正当性が確認された場合にのみ、暗号署名を付与した**Witnessログ**を生成する。
- **G3: DB (Database) ノードクラスタ (20台)**
  - **責務:** システムの記憶装置。WNから送られてきたWitnessログを検証し、改竄不可能な追記専用（WORM）ストレージへ永続化する。
  - **機能:** ISE暗号の検証、ログのアーカイブ、長期保管を担当。ディスク容量の閾値を超えると自動で受付を停止し、物理交換を促す。
- **KMS (Key Management Service) クラスタ (3-5台)**
  - **責務:** ネットワーク全体の信頼の基点。各ノードの認証と、10分毎に更新される暗号鍵の配布を担う。
  - **機能:** チャレンジ・レスポンス認証、DECOYキーの発行、SPY\_ALERTによる不正ノードの検知・隔離を行う。**2-of-3のマルチシグネチャ**により、単一障害点を排除。
- **監視・監査**
  - **責務:** 全ノードの稼働状況と処理内容をリアルタイムで可視化する。
  - **機能:** Prometheusによるメトリクス収集と、JSONL形式での監査ログ出力を担う。

## 6. 予算概算（1,000台構成）

THP-CLEAR\_Budget\_Sheet.md（予算概算・1,000台構成・但し書き付）

### 前提

- ・ 既存通貨に基づくステーブルコイン（例：JPYC）を利用（フィアット完全準拠）。
- ・ 基準機：HP Elite Mini 805 G8（Ryzen 7 5700GE / 8C16T / TDP35W / OSレス） ※同等品可（DELL/ASUS）
- ・ 構成：MQ 400 / WN 500 / DB 100。バッテリー付ACはPSE認証の官公庁実績品。

### 単価（税抜・目安）

区分	構成	単価
MQ	8GB / NVMe 512GB	¥68,000
WN	4GB / NVMe 256GB	¥62,000
DB	4GB / SSD 4TB×2（RAID1, TLC）	¥135,000
バッテリー付AC	PSE認証・互換品	¥6,000
3年NBD保守	On-site	¥10,000

### 合計（税抜→税込）

構成	数量	単価	小計
MQ	400	68,000	27,200,000
WN	500	62,000	31,000,000
DB	100	135,000	13,500,000
バッテリー付AC	1,000	6,000	6,000,000
3年NBD保守	1,000	10,000	10,000,000
合計（税抜）			87,700,000
消費税（10%）			8,770,000
総計（税込）			96,470,000（約0.965億円）

### 但し書き

- ・ 同等性能・同等保守体制の機器（DELL/ASUS）で代替可。
- ・ OSレス（Linux）。Windowsライセンス費は含まない。
- ・ 価格は時期・数量・為替で変動。競争入札により更なる圧縮可。

## 7. 人道特化モデル（100台構成）

### THP-CLEAR Humanitarian Model（Pakistan–Afghanistan Relief）概算見積書

— ステーブルコイン決済監査基盤による人道支援インフラ整備 —

#### 1. 構成概要

- 国内クラスタ（東西DC）100台：**MQ40 / WN50 / DB10**。現地ノードは設置せず。
- 通信：**NEC/NTTの可搬Wi-Fi中継＋ポータブル電源、Starlink**でバックホール。
- 決済：**JPYC＋SMBC**（バーチャルデビット／口座管理）＋**Google/Apple/Amazon Pay**、（可能なら）**Tether 連携**。
- 監査：THP-CLEAR Witness で **When / Who / Whom / Coin / Value** を第三者検証可能に記録。

#### 2. 機器・費用内訳（税抜）

項目	数量	単価	小計
MQ（8C16T/8GB/NVMe512GB）	40	¥68,000	¥2,720,000
WN（8C16T/4GB/NVMe256GB）	50	¥62,000	¥3,100,000
DB（8C16T/4GB/SSD4TB×2 RAID1）	10	¥135,000	¥1,350,000
バッテリー付AC（PSE）	100	¥6,000	¥600,000
可搬Wi-Fi中継（NEC/NTT）	一式	—	¥3,000,000
Starlink（端末×5＋回線）	一式	—	¥2,000,000
Pixel型落ち端末（Google協力・調達枠）	200	¥10,000	¥2,000,000
技術者教育・運用立上げ	一式	—	¥1,500,000
初年度運用費（通信/監査/保守）	一式	—	¥2,000,000
合計（税抜）			¥18,270,000
消費税（10%）			¥1,827,000
総計（税込）			¥20,097,000（約2,000万円）

### 3. 体制（MoU想定）

- NEC/NTT：中継・電源
- SpaceX：衛星回線
- SMBC・JPYC：決済・口座
- Google・Apple・Amazon：即時決済連携
- UNHCR・WHO・NGO：現地統制
- THP-CLEAR開発局：監査運用

### 4. 導入スケジュール

- T0合意
- T+30 調達・契約
- T+60 通信試験
- T+90 稼働・監査開始

### 5. 政策意義

フィアット完全準拠のステーブルコインで安全・即時・透明な人道決済を実現。  
100台・約2,000万円で運用開始可能。

## 8. スケールアウト検証要約

### THP-CLEAR\_Scaleout\_Summary.md （スケールアウト検証・要約）

#### 目的

- ・ 国家規模（全世界分散）の**連続稼働監査**を、**1000ノード級**で成立させる設計検証。
- ・ **KMS多重化（quorum=2）**と **Challenge-bound セッション固定**の実運用性評価。

#### 主要結果

- ・ **KMSクォーラム成立**：Challenge段のみフェイルオーバー、Submitは同一KMS固定で安定。
- ・ **可観測性**：`kms_challenge_failover_total / kms_submit_retry_total / kms_sessions_in_use` ほか指標を整備。
- ・ **冗長性**：ノードは交換前提（UPS不要）。自治体ネット分散＋東西DCで**国家級の停止条件**へ引き上げ。
- ・ **性能方針**：RaftはDC内低遅延、自治体ノードは非同期append。P95 500ms 目標。

#### 推奨構成（抜粋）

- ・ MQ：8GB / NVMe 512GB
- ・ WN：4GB / NVMe 256GB
- ・ DB：4GB / SSD 4TB×2（RAID1, TLC）

#### 運用ドリル

- ・ KMS 1台停止 → failover増分、quorum継続
- ・ KMS 2台停止 → quorum failed、監査記録と警報で早期復旧